

Ejercicio Normalización

Ana Sofía Moreno A01707156

En cada ejercicio, partiendo de la tabla arbitraria que se proporciona, genera un conjunto de relaciones normalizadas en las que debe quedar indicada explícitamente la llave, justificando la forma en que derivas las nuevas relaciones .

Los nombres de las columnas son muy explícitos para guiarte en el descubrimiento de dependencias funcionales; si para el manejo de las relaciones decides abreviarlos, plantea un "diccionario" de equivalencias.

Es necesario normalizarla sólo hasta la tercera forma normal, sin embargo es necesario que se realice la traducción paso a paso.

1. Cobros telecable.

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12)

1FN: Eliminación de atributos múltiples para un mismo tipo de valor o con múltiples valores en 1 campo y eliminación de ambigüedad en la fecha:

Servicios(cliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios)

2FN: Dependencia funcional de todos los atributos con respecto a una clave primaria (PK) identificada:

Servicios(noContrato, nombreCliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios)

PK: noContrato, año, mes

3FN: Eliminación de dependencias transitivas → separación en tablas con dependencias funcionales exclusivas a su PK.

1. Clientes(noContrato, nombreCliente, domicilio, idEstado) PK: noContrato, FK: idEstado

2. Estados(idEstado, nombreEstado) PK: idEstado

Al incluir esta tabla el catálogo de todos los estados en los que da servicio el telecable no depende de su existencia en servicios ya realizados a clientes

3. Servicios(idServicio, Descripción, Tarifa) PK: idServicio

4. Clientes_Servicios(noContrato, idServicio, fecha, monto) PK: noContrato, idServicio (FKs)

2. Empresa de manufactura.

Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

1FN: Eliminación de atributos múltiples excesivos (redundantes) para un mismo tipo de dato/atributo o con múltiples valores en 1 campo:

Producción(codigoParte, descripcionParte, fecha, no_Operador,
nombreOperador, linea, turno, cantidadProducida)

Donde tanto el atributo linea como el atributo turno tienen como dominio los valores {1,2,3}.

2FN: Dependencia funcional de todos los atributos con respecto a una clave primaria (PK) identificada:

Producción(codigoParte, linea, turno, descripcionParte, fecha, no_Operador,
nombreOperador, cantidadProducida)

PK: codigoParte, linea, turno

3FN: Eliminación de dependencias transitivas → separación en tablas con dependencias funcionales exclusivas a su PK.

1. Parte(codigoParte, descripcionParte) PK: codigoParte

2. Lineas(idLinea, linea) PK: idLinea

3. Turnos(idTurno, turno) PK: idTurno

4. Operadores(no_Operador, nombreOperador) PK: no_Operador

5. Producción(codigoParte, idLinea, idTurno, no_Operador, fecha,
cantidadProducida) PK: codigoParte, idLinea, idTurno, no_Operador (FKs)

3. Facturación de empresa de telefonía.

Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración,
Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen,
Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino,

Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino,
Fecha de inicio del período de facturación,
Fecha final del período de facturación)

1FN: Eliminación de atributos con múltiples valores en 1 campo y simplificación de los nombres:

Facturación (nombreCliente, direccionCliente, fecha, hora, duración,
numero_Origen, entidadOrigen, ciudadOrigen, numeroDestino, entidadDestino,
ciudad_Destino, tarifaMinuto, fechaInicioFact, fechaFinalFact)

2FN: Dependencia funcional de todos los atributos con respecto a una clave primaria (PK) identificada:

Facturación (nombreCliente, fecha, hora, direccionCliente, duración,
numero_Origen, entidadOrigen, ciudadOrigen, numeroDestino, entidadDestino,
ciudad_Destino, tarifaMinuto, fechaInicioFact, fechaFinalFact)

PK: nombreCliente, fecha, hora

3FN: Eliminación de dependencias transitivas → separación en tablas con dependencias funcionales exclusivas a su PK identificada.

1. Clientes(idCliente, nombreCliente, direccionCliente) PK: idCliente
2. Ciudad(idCiudad, ciudad, entidad) PK: idCiudad
3. Llamada(idLlamada, fecha, hora, duración, numero_Origen, numeroDestino, idOrigen, id_Destino) PK: idLlamada, FK: idOrigen, id_Destino
4. TarifasMinuto (idTarifa, idOrigen, id_Destino, tarifaMinuto) PK: idTarifa, FK: idOrigen, id_Destino

Al incluir esta tabla el catálogo de tarifas por minuto entre ciudades de la empresa de telefonía no depende de su existencia en facturaciones de llamadas reales realizadas por clientes

5. Facturación (idFactura, idCliente, idLlamada, idTarifa, fechaInicioFact, fechaFinalFact) PK: idFactura, FK: idCliente, idLlamada, idTarifa

→ (Donde idOrigen y id_Destino son valores que corresponden al dominio de idCiudad puesto que Origen y Destino son roles que puede tener la entidad/tabla de Ciudad con respecto a una instancia de Llamada y con respecto al catálogo de TarifasMinuto).